LaTeX — математика

Антон Коробейников

Кафедра статистического моделирования
Математико-механический факультет
Санкт-Петербургский государственный университет

17 сентября 2020 г.

СтатМод

Набор математики

Два вида формул:

- Внутритекстовые (строчные)
- Выключные (выносные)

Внутритекстовые:

Let c denote $a + b$.

```
Let $c$ denote $a + b$.
```

Выносные:

Let us consider the following

$$2 + 2 = 4$$

```
Let us consider the following
\[
    2+2 = 4
\]
```

Еще пример

```
Let $f$ be the function $f(x)=x^2$.
This means that $f(2)=4$ and \[ f(-3)=9. \]
```

Let f be the function $f(x) = x^2$. This means that $f(2) = 4$ and

$$f(-3) = 9.$$

Внутритекстовые формулы — часть предложения.

Для выносных формул можно использовать окружение `displaymath` или `equation`.

Пробелы в математическом режиме

LaTeX рассматривает несколько пробелов как один (вообще-то — как ни одного):

$2 + 2 = 4$
$2 + 2 = 4$

```
1 $2 + 2 = 4$ \\
2 $2+2=4$
```

Пробел после запятой — разная вещь в математическом и текстовом режиме. В большинстве случаев запятая должна быть в текстовом режиме!

$x = a$, b, or c, d

```
1 $x=a$, $b$, or $c,d$
```

Пакет amsmath

- Пакет `amsmath` — разработка AMS (American Mathematical Society).
- На самом деле это семейство пакетов: `amsmath`, `amsthm`, `amssymb`, `amsfonts`.
- *Существенно* упрощают набор сложной (и не очень) математики

Всюду далее будем предполагать, что пакет `amsmath` подключен

Окружение equation

- Окружение `equation` — то же самое, что и `displaymath`, но по-умолчанию все формулы нумеруются.
- Если не хочется нумерации: `equation*` (полный аналог `displaymath`).
- Принцип общий: без * формулы нумеруются, иначе — нет.

$$a^n + b^n = c^n \qquad (1)$$

```
\begin{equation}
  a^{n} + b^{n} = c^{n}
\end{equation}
```

Арифметика

$a + b$ $a - b$
$a \times b$ $a \cdot b$
a/b $a \div b$

```
$a + b$ $a -b$ \\
$a \times b$ $a \cdot b$ \\
$a / b$ $a \div b$
```

Some $\frac{5+x}{6-y}$ fractionals

Some $\dfrac{5+x}{6-y}$ fractionals

Some $\tfrac{5+x}{6-y}$ fractionals

```
Some $\frac{5+x}{6-y}$
 fractionals

Some $\dfrac{5+x}{6-y}$
 fractionals

Some $\tfrac{5+x}{6-y}$
 fractionals
```

Индексы

- Надстрочные:

x^2 $x^{x^{10}}$

```
$x^2$ $x^{x^{10}}$
```

- Подстрочные:

x_2 $x_{x^{10}}$

```
$x_2$ $x_{x^{10}}$
```

- Все вместе:

x_2^3 $x_{x^{10}}^{12}$

```
$x^3_2$ $x^{12}_{x^{10}}$
```

Индексы, состоящие из двух и более символов, следует заключать в { }

Точки, многоточия, корни

$1, 2, 3, \ldots$

```
$1, 2, 3, \ldots$
```

$1 + 2 + \cdots + 146$

```
$1+2+\cdots+146$
```

$\sqrt{100500}$

```
$\sqrt{100500}$
```

$\sqrt[146]{3.14}$

```
$\sqrt[146]{3.14}$
```

Символы I

- Греческие буквы

α, β, ζ, ξ

```
$\alpha$, $\beta$,
$\zeta$, $\xi$
```

- Еще буквы

κ, ϵ, ϕ

```
$\kappa$, $\epsilon$, $\phi$
```

- Русские греческие буквы

$\varkappa$, ε, φ

```
$\varkappa$,
$\varepsilon$,
$\varphi$
```

- Заглавные греческие буквы

Δ, Θ, Γ, Π

```
$\Delta$, $\Theta$,
$\Gamma$, $\Pi$
```

Символы II

- Крышки, шляпки и домики

$\hat{a}\bar{a}\vec{a}\tilde{a}\dot{a}$

```
$\hat{a} \bar{a} \vec{a}
 \tilde{a} \dot{a}$
```

- Больше, меньше

$=<>\leq\geq\leqslant\geqslant$

```
$ = < > \le \ge
\ leqslant  \geqslant$
```

- Не!

$\neq\not<\not\leq$

```
$\not= \not< \not\le$
```

- Еще символы

$\infty\varnothing$

```
$\infty  \varnothing$
```

Разделители

$( ) [ ] \langle \rangle \| \{ \}$

```
$( ) [ ] \langle \rangle
\| \{ \}$
```

- Красиво ли выглядит?

$$[\frac{\sqrt{((a+b)^2)/c}}{d+e}]^{1/3}$$

- Или лучше так?

$$\left[\frac{\sqrt{\left((a+b)^2\right)/c}}{d+e}\right]^{1/3}$$

Разделители

LaTeX может сам вычислить уровень скобки и рассчитать ее высоту!

```
\begin{equation*}
    \left[\frac{\sqrt{\left(\left(a + b\right)^{2}\right) / c}}
                {d+e}
    \right]^{1/3}
\end{equation*}
```

$$\left[\frac{\sqrt{\left(\left(a + b\right)^{2}\right) / c}}{d+e}\right]^{1/3}$$

Разделители всегда идут парой: левый и правый

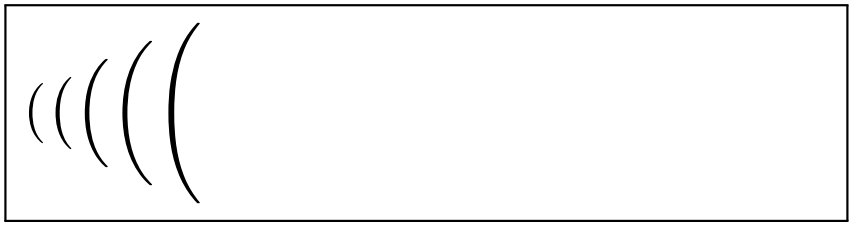
Разделители

Иногда LaTeX можно обмануть:



```
$\left[\frac{1}{5}\right.$
```

Или указать размер скобки самостоятельно:



```
$( \big( \Big( \bigg( \Bigg($
```

Операторы

Оператор — нечто типа названия функции в математическом режиме.
Сравним:

$sinx$ sin x $\sin x$

```
$sin x$ sin $x$ $\sin x$
```

Еще бывают операторы с пределами. Например $\lim$:

$\lim_{x\to 1} f(x)$

```
$\lim_{x \to 1} f(x)$
```

$$\lim_{x\to 1} f(x)$$

```
\[\lim_{x \to 1} f(x)\]
```

Стандартные операторы

Без пределов:

sin	cos	tan	cot
arcsin	arccos	arctan	exp
dim	deg	log	...

С пределами:

min	max	lim
inf	sup	det

Высокие операторы

Некоторые операторы меняют свой размер в зависимости от положения в тексте.
Например:

Mean: \$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}{X_{i}}\$

Mean: $\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}{X_{i}}$

Mean: \[\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}{X_{i}}\]

Mean:

$$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}{X_{i}}$$

Высокие операторы II

Еще операторы:

```
\[L(\theta) = \prod_{i=1}^{n}{p_{\theta}(X_{i})}\]
```

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} p_{\theta}(X_i)$$

```
\[F(x) = \int_{-\infty}^{x}{p(y)\,dy}\]
```

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} p(y)\,dy$$

Дополнительные операторы

Иногда стандартных операторов мало...
В преамбуле:

```
\DeclareMathOperator{\argmax}{argmax}
\DeclareMathOperator*{\argmaxt}{argmax}
```

После этого:

```
\[ \hat{\theta}_n = \argmax_{\theta\in\Theta}{l(\theta)} \]
\[ \hat{\theta}_n = \argmaxt_{\theta\in\Theta}{l(\theta)} \]
```

$$\hat{\theta}_n = \operatorname{argmax}_{\theta\in\Theta} l(\theta)$$

$$\hat{\theta}_n = \operatorname*{argmax}_{\theta\in\Theta} l(\theta)$$

Многострочные формулы: align

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad (2)$$
$$a + b = c + 2 \quad (3)$$

```
1 \begin{align}
2 a^2 + b^2 &= c^2 \\
3 a + b &= c + 2
4 \end{align}
```

& задает точки выравнивания, а \\ — переносы строк.

Как и раньше `align*` подавляет формирование номеров

Многострочные формулы: alignat

Окружение `alignat` позволяет формировать формулы в несколько столбцов и контролировать интервал между столбцами.

```
\begin{alignat}{2}
f(x) &= x^2 \qquad & g(x) &= 2x-1 \\
f(2) &= 4 & g(2) &= 3
\end{alignat}
```

$$f(x) = x^2 \qquad g(x) = 2x - 1 \tag{4}$$
$$f(2) = 4 \qquad g(2) = 3 \tag{5}$$

Обязательный аргумент — количество столбцов.
Четные & — разделители столбцов, нечетные & — точки выравнивания.

Многострочные формулы: multline

Окружение multline прижимает первую строку влево, последнюю право, остальные центрирует (если в `\documentclass` включена опция fleqn, то средние строки тоже прижимаются влево)

$$
\begin{aligned}
S_n = a_1 + \dots + a_n = \\
= (a_1 + a_n) + \dots = \\
= (a_1 + a_n)\, n/2
\end{aligned}
$$

```
\begin{multline*}
S_n = a_1+\dots+a_n = \\
= (a_1+a_n) + \dots = \\
= (a_1+a_n)\,n/2
\end{multline*}
```

Многострочные формулы: split

Разбиение длинной формулы с выравниванием частей:

$$
\begin{aligned}
S_n &= a_1 + \dots + a_n = \\
&= (a_1 + a_n) + \dots = \\
&= (a_1 + a_n)\, n/2
\end{aligned}
$$

```
\begin{equation*}
\begin{split}
S_n &= a_1+\dots+a_n = \\
&= (a_1+a_n) + \dots = \\
&= (a_1+a_n)\,n/2
\end{split}
\end{equation*}
```

Команда `\intertext` выводит строку текста между строками формул, не нарушая выравнивания:

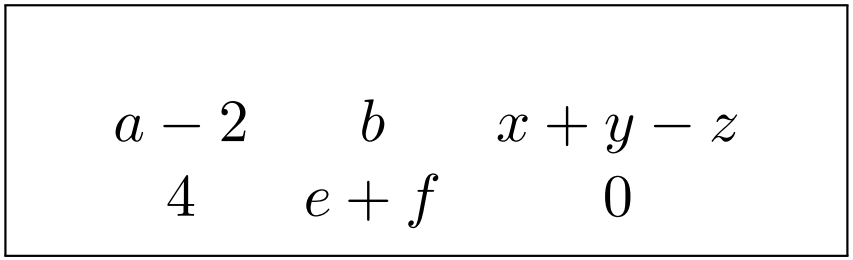
```
\begin{align*}
A+B &= B+A; & \qquad A+0 &= A; \\
\intertext{note that}
AB &= BA & \qquad A\cdot1 &= A;
\end{align*}
```

$$A + B = B + A; \qquad A + 0 = A;$$

note that

$$AB = BA \qquad A \cdot 1 = A;$$

Матрицы



$$\begin{matrix} a-2 & b & x+y-z \\ 4 & e+f & 0 \end{matrix}$$

```
1 \[
2 \begin{matrix}
3 a-2 & b & x+y-z \\
4 4 & e+f & 0
5 \end{matrix}
6 \]
```

По умолчанию элементы всех столбцов центрированы. По краям формулы нет никаких разделителей (скобок).

Еще Матрицы

Скобки можно добавить руками:

$$\left(\begin{matrix} a & b+c \\ d-e & 2 \end{matrix}\right)$$

```
\[
\left(
\begin{matrix}
a & b+c \\
d-e & 2
\end{matrix}
\right)
\]
```

И они даже будут правильной величины!

Разные Матрицы

А можно воспользоваться готовым:

$$\begin{bmatrix} a & b+c \\ d-e & 2 \end{bmatrix}$$ bmatrix

$$\begin{pmatrix} a & b+c \\ d-e & 2 \end{pmatrix}$$ pmatrix

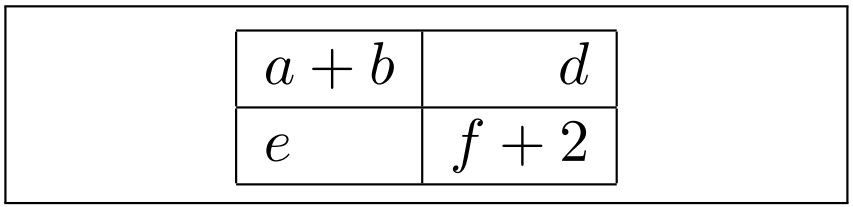
$$\begin{vmatrix} a & b+c \\ d-e & 2 \end{vmatrix}$$ vmatrix

$$\begin{Vmatrix} a & b+c \\ d-e & 2 \end{Vmatrix}$$ Vmatrix

$$\begin{Bmatrix} a & b+c \\ d-e & 2 \end{Bmatrix}$$ Bmatrix

Массивы

Больше чем матрица. Больше контроля над содержимым:



$a+b$	d
e	$f+2$

```
\[
\begin{array}{|l|r|} \hline
a+b & d \\ \hline
e & f+2 \\ \hline
\end{array}
\]
```

Скобки и случаи

Для набора альтернатив стоит использовать окружение cases:

$$|x| = \begin{cases} -x, & x < 0 \\ x, & x \geq 0 \end{cases}$$

```
\[
|x| =
\begin{cases}
-x, & x < 0 \\
 x, & x \ge 0
\end{cases}
\]
```

На самом деле это такая специальная матрица!

Снова о шрифтах

В математическом режиме используется 4 размера шрифта:

1. `\displaystyle` для выносных формул
2. `\textstyle` для внутритекстовых формул
3. `\scriptstyle` для индексов
4. `\scriptscriptstyle` для подиндексов

С помощью этих команд можно увеличить размер шрифта для формул внутри абзаца, или заставить индексы выглядеть как базовые символы.

Шрифты

$$\frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{2}}}}$$

```
\begin{equation*}
\frac{1}{1+
 \frac{1}{1+
  \frac{1}{1+
   \frac{1}{2}}}}
\end{equation*}
```

vs

$$\frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{2}}}}$$

```
\begin{equation*}
\frac{1}{\displaystyle 1+
 \frac{1}{\displaystyle 1+
  \frac{1}{\displaystyle 1+
   \frac{\displaystyle 1}
    {\displaystyle 2}}}}
\end{equation*}
```

Снова о шрифтах

$italic + 2^{3\alpha} + \phi$
$\mathrm{roman} + 2^{3\alpha} + \phi$
$\mathbf{bold} + \mathbf{2^{3\alpha}} + \phi$
$\mathbf{bold} + \mathbf{2^{3\alpha}}$
$\mathsf{sans\ serif} + 2^{3\alpha}$
$\mathtt{typewriter} + 2^{3\alpha}$
$\mathcal{UPPERCASE\ ONLY}$
$\mathfrak{ABCDEFGHIJ\ abcdefghij}$
$\mathbb{R}, \mathbb{N}, \mathbb{Q}, \ldots$
$\mathbb{R}, \mathbb{N}, \mathbb{Q}, \ldots$
$\mathscr{ABCDEFGHI}$

```
1 $\mathit{italic + 2^{3\alpha} + \phi}$
2 $\mathrm{roman + 2^{3\alpha} + \phi}$
3 $\mathbf{bold + 2^{3\alpha} + \phi}$
4 $\mathbf{bold + 2^{3\alpha}}$
5 $\mathsf{sans\ serif + 2^{3\alpha}}$
6 $\mathtt{typewriter + 2^{3\alpha}}$
7 $\mathcal{UPPERCASE\ ONLY}$
8 $\mathfrak{ABCDEFGHIJ}$
9 $\mathfrak{abcdefghij}$
10 $\mathbb{R,N,Q,\ldots}$\\
11 $\mathbb{R,N,Q,\ldots}$
12 $\mathscr{ABCDEFGHI}$
```

Необходимо окружение `dsfont` для `mathds`

Необходимо окружение `mathrsfs` для `mathscr`

Набор формул над и под строками

```
$\underbrace{x_1 + x_2}_{7} + \cdots +
 \overbrace{x_{n-1} + x_n}^{7}$

$\underline{x_1 + x_2} + \cdots +
 \overline{x_{n-1} + x_n}$
```

$$\underbrace{x_1 + x_2}_{7} + \cdots + \overbrace{x_{n-1} + x_n}^{7}$$

$$\underline{x_1 + x_2} + \cdots + \overline{x_{n-1} + x_n}$$

```
$\stackrel{a}{\sim}$
$\vec{x} \stackrel{\text{def}}{=} (x_1,\ldots,x_n)$
```

$$\stackrel{a}{\sim} \vec{x} \stackrel{\text{def}}{=} (x_1, \ldots, x_n)$$

Примеры

$$\mathcal{F}(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx, \ \forall \xi \in \mathbb{R}$$

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}, \ -\infty < x < \infty$$

Новые команды

Иногда хочется ввести новые команды для набора повторяющихся элементов.
Для этого можно использовать `\newcommand` в преамбуле:

```
\newcommand{\R}{\mathbb{R}}
```

```
Let $y$ be a $\R^n$ vector and $X$ be a $\R^{n\times m}$ matrix.
```

Let y be a $\mathbb{R}^n$ vector and X be a $\mathbb{R}^{n\times m}$ matrix.

Новые команды II

Стандартная проблема с выбором режима:
`\newcommand{\R}{\mathds{R}}` или
`\newcommand{\R}{$\mathds{R}$}` ?
Решение: `\ensuremath`. В преамбуле:

```
\newcommand{\R}{\ensuremath{\mathds{R}}}
```

Аргумент `\ensuremath` *всегда* набирается в математическом режиме, не зависимо от текущего.

```
Let $y$ be a $\R^n$ vector and $X$ be a $\R^{n\times m}$ matrix and \R{} in text mode.
```

Let y be a $\R^n$ vector and X be a $\R^{n\times m}$ matrix and $\R$ in text mode.

Не совсем новые команды

Команды можно еще и переопределять:

```
\renewcommand{\kappa}{\varkappa}
\renewcommand{\epsilon}{\varepsilon}
\renewcommand{\phi}{\varphi}
\renewcommand{\le}{\leqslant}
\renewcommand{\ge}{\geqslant}
```

Теоремы

Можно создавать свои собственные окружения-теоремы. В преамбуле:

```
\newtheorem{theorem}{Теорема}
```

После этого можно использовать нововведенное окружение `theorem`:

```
\begin{theorem}
Гомоморфный образ группы изоморфен фактор-группе
по ядру гомоморфизма
\end{theorem}
```

Теорема

Гомоморфный образ группы изоморфен фактор-группе по ядру гомоморфизма

Теоремы

Теоремам можно давать имена:

```
\begin{theorem}[О гомоморфизме]
Гомоморфный образ группы изоморфен фактор-группе
по ядру гомоморфизма
\end{theorem}
```

Теорема (О гомоморфизме)

Гомоморфный образ группы изоморфен фактор-группе по ядру гомоморфизма

И доказательства!

```
\begin{proof}
Здесь доказательство из конспекта по алгебре.
\end{proof}
```

Доказательство.

Здесь доказательство из конспекта по алгебре. □

Символы

Списки символов:
http://www.artofproblemsolving.com/LaTeX/AoPS_L_GuideSym.php
http://www.ctan.org/tex-archive/info/symbols/comprehensive/symbols-a4.pdf

И не только... http://detexify.kirelabs.org/classify.html

